CD 1

2026-09-15

1. Introduzione e Canale di Forme d'Onda

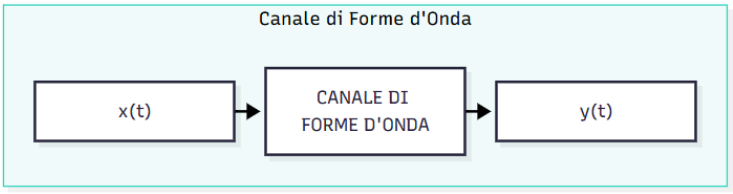
1.1 Introduzione al Corso e Cambio di Paradigma

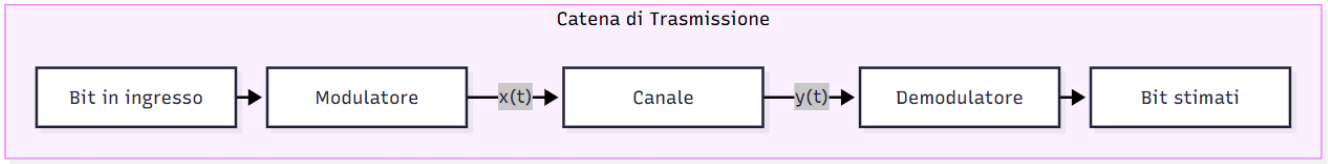
In un corso di laurea triennale (es. L-8) si assume spesso l'ipotesi semplificativa di **canale ideale**, dove il segnale giunge non distorto al ricevitore. Nel corso di Comunicazioni Digitali (LM-27) questo presupposto decade per analizzare il comportamento dei sistemi reali:

- **Canale Distorcente**: Il canale reale introduce attenuazione, sfasamento e distorsione spettrale sulle forme d'onda trasmesse.
- **Trend Tecnologico Attuale**: La continua richiesta di banda ha portato all'impiego di canali sempre più ampi. Questo aumento della larghezza di banda non coincide necessariamente con l'aumento del numero di portanti; di conseguenza, sulle singole sottoportanti (ad esempio nei sistemi multiportante come l'OFDM) cominciano a venire meno le condizioni classiche di canale piatto e si manifestano distorsioni rilevanti.

1.2 Il Canale di Forme d'Onda (Waveform Channel)

Il **canale di forme d'onda** rappresenta il modello fisico della propagazione elettromagnetica, derivato dagli studi di ingegneria dei campi elettromagnetici.





(Schema del canale di forme d'onda interposto tra modulatore e demodulatore)

Caratteristiche Fondamentali:

1. **Relazione Ingresso/Uscita**: Il canale accetta in ingresso un segnale tempo-continuo $x(t)$ generato dal trasmettitore e restituisce in uscita un segnale $y(t)$:

$$y(t) \approx A \cdot x(t - \tau)$$

Il segnale in uscita $y(t)$ risulta molto simile a $x(t)$, ma traslato nel tempo (ritardo di propagazione τ) e scalato in ampiezza (attenuazione A). Questo meccanismo di propagazione si verifica sempre, indipendentemente dalla distanza o dal mezzo (sia esso una fibra, un cavo o un collegamento wireless remoto con proxy/satellite).

2. **Prerequisiti di Progetto**: Per costruire e modellare correttamente un canale di forme d'onda è necessario conoscere a priori la **banda del segnale d'ingresso** $x(t)$.
3. **Catena di Trasmissione**:
   - **Modulatore**: Riceve la sequenza discreta di bit in ingresso e la trasforma nel segnale analogico tempo-continuo $x(t)$.
   - **Demodulatore**: Elabora il segnale $y(t)$ uscito dal canale di forme d'onda per ricostruire fedelmente la sequenza numerica di bit originaria.

1.3 Concetto di Cadenza (Rate) e Bit Rate

Per caratterizzare la trasmissione è fondamentale definire formalmente il concetto di **cadenza**, evitando di confonderlo genericamente con la "frequenza".

Definizione di Cadenza

La cadenza è un **rapporto** che misura quante volte si osserva un determinato fenomeno N_0 all'interno di un fissato intervallo di tempo di osservazione T_0:

$$\text{Cadenza} = \frac{N_0}{T_0}$$

- **Cadenza Variabile**: Si verifica quando, considerando diversi intervalli di tempo di pari durata T_0, il numero di eventi N_0 osservati cambia.
- **Cadenza Costante (Rate)**: Si ha quando il fenomeno si ripete in modo perfettamente regolare ed equidistanziato nel tempo. In questo caso si parla di **segnale periodico** e la cadenza prende il nome di **Rate**.

Bit Rate (Frequenza di Cifra)

Nel contesto delle trasmissioni digitali, definiamo **Bit Rate** (R_b) la cadenza costante con cui i bit vengono emessi dal modulatore ed entrano nel canale (o vengono ricostruiti in uscita dal demodulatore):

$$R_b = \frac{N_0}{T_0}$$

Unità di Misura e Interpretazione Fisica:

- **Dimensione Fisica**: Trattandosi di un numero di eventi diviso per un tempo (s^{-1}), la cadenza si misura dimensionalmente in **Hertz [Hz]**.
- **Sinonimo Operativo (bps)**: Nel contesto delle comunicazioni digitali si utilizza l'unità **bps** (bit al secondo). Non si tratta di una nuova unità di misura fisica, ma di un **sinonimo contestuale** dell'Hertz che specifica esattamente cosa si sta misurando (i bit).
- **Significato Fisico**: Il valore espresso in bps rappresenta una **proiezione scalata su scala unitaria:** indica cioè quanti bit attraverserebbero il sistema se la trasmissione proseguisse con la medesima cadenza costante per un intero secondo.

Esempio Calcolato:

Se si trasmettono $N_0 = 1000 \text{ bit}$ in un intervallo di tempo $T_0 = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$:

$$R_b = \frac{1000 \text{ bit}}{10^{-3} \text{ s}} = 10^6 \text{ bps} = 1 \text{ Mbps}$$

Questo risultato ($1\ \text{Mbps}$) non significa necessariamente che la trasmissione sia durata un secondo intero, ma esprime la cadenza istantanea equivalendo al numero di bit che verrebbero trasportati nell'arco di un secondo completo mantenendo tale frequenza.

2. Allocazione Spettrale, Multiplazione ed Efficienza Spettrale

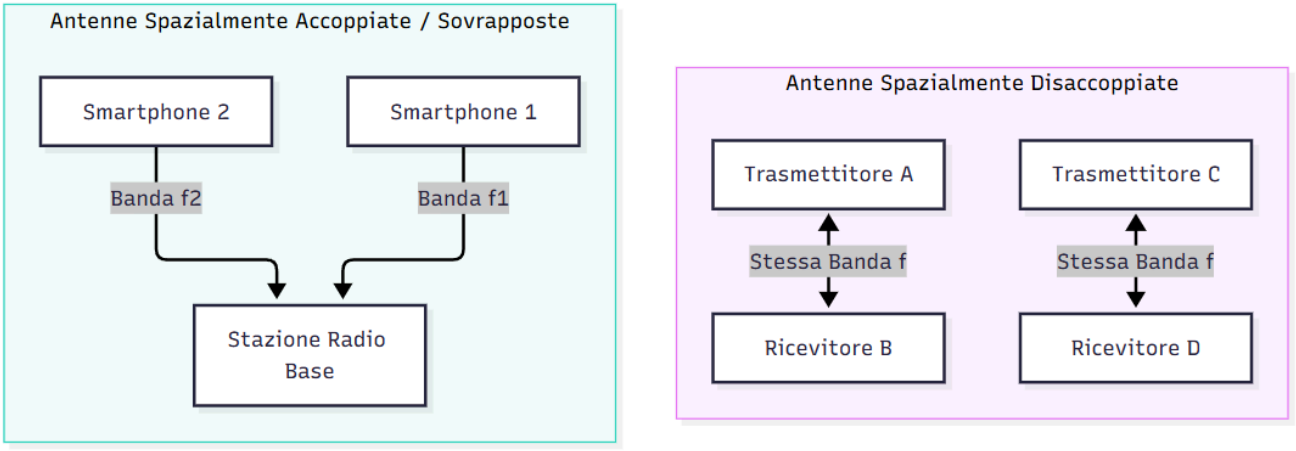
2.1 Trasmissione a Burst e Multiplazione nel Tempo (TDM)

Nelle comunicazioni digitali moderne, la trasmissione non avviene quasi mai in modo continuo, ma tramite segnali a durata limitata detti **burst**.

- **Burst**: Un segnale tempo-finito $x(t)$ che esiste solo all'interno di una determinata finestra temporale (Tempo di Burst T_{burst}) e si annulla all'esterno ($x(t) = 0$).
- **Multiplazione a Divisione di Tempo (TDM - Time Division Multiplexing)**: Poiché il segnale $x(t)$ è nullo prima e dopo l'intervallo di burst, lo stesso canale fisico o modulatore può essere riciclato e condiviso tra più utenti in slot temporali differenti, riducendo la durata del singolo burst senza perdere la continuità del flusso complessivo.

2.2 Occupazione Spettrale, Antenne e Multiplazione in Frequenza (FDM)

La **banda occupata** dal segnale $x(t)$ nel dominio della frequenza definisce l'intervallo di frequenze $[f_1, f_2]$ necessario per trasmettere l'informazione senza distorsioni inaccettabili.



(A sinistra: Allocazione di banda nel dominio della frequenza. A destra: Schema di antenne e canali spazialmente accoppiati/disaccoppiati)

Condizioni di Trattamento del Canale:

1. **Antenne Spazialmente Disaccoppiate**: Se due sistemi trasmettitore-ricevitore (es. coppia A-B e coppia C-D) sono separati geograficamente o isolati da direttività e schermature, l'interferenza reciproca è trascurabile. In questo caso è possibile **riutilizzare la stessa banda di frequenza** per entrambe le comunicazioni.
2. **Antenne Spazialmente Sovrapposte (Accoppiate)**: Quando più dispositivi (es. diversi smartphone che accedono alla stessa Stazione Radio Base) condividono lo stesso spazio di propagazione, i

segnali interferiscono. Si rende quindi indispensabile la **Multiplazione a Divisione di Frequenza (FDM - Frequency Division Multiplexing)**, assegnando a ciascun canale una porzione distinta e disgiunta dello spettro elettromagnetico.

Considerazioni sulle Frequenze e sulla Regolamentazione:

- **Banda** $300\ \text{MHz} - 3\ \text{GHz}$: È una porzione di spettro estremamente preziosa e affollata perché garantisce eccellenti proprietà di penetrazione e copertura anche in presenza di ostacoli urbani.
- **Quadro Normativo**: Essendo lo spettro radio una risorsa pubblica finita, l'assegnazione delle bande di frequenza è regolamentata a livello statale tramite il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (gestito dal Ministero competente per le comunicazioni, ex Ministero dello Sviluppo Economico / MIMIT).
- **Frequenze Superiori ai** $3 - 4\ \text{GHz}$: A frequenze più elevate la lunghezza d'onda si accorcia drasticamente. L'energia del segnale va incontro a forti perdite di propagazione, attenuazione atmosferica e ostacoli legati ai rimbalzi/riflessioni. Tali bande sono efficaci principalmente se sussiste una linea di vista diretta (LOS - Line of Sight) e incondizionata tra trasmettitore e ricevitore.

2.3 Efficienza Spettrale

Il compromesso tra velocità di trasmissione e risorsa spettrale utilizzata è espresso quantitativamente dall'**Efficienza Spettrale** (η).

Definizione Matematica:

L'efficienza spettrale è definita come il rapporto tra il Bit Rate (R_b) trasmetto e la larghezza di banda (B) occupata dal segnale $x(t)$:

$$\eta = \frac{R_b}{B} \quad \left[\frac{\text{bps}}{\text{Hz}}\right]$$

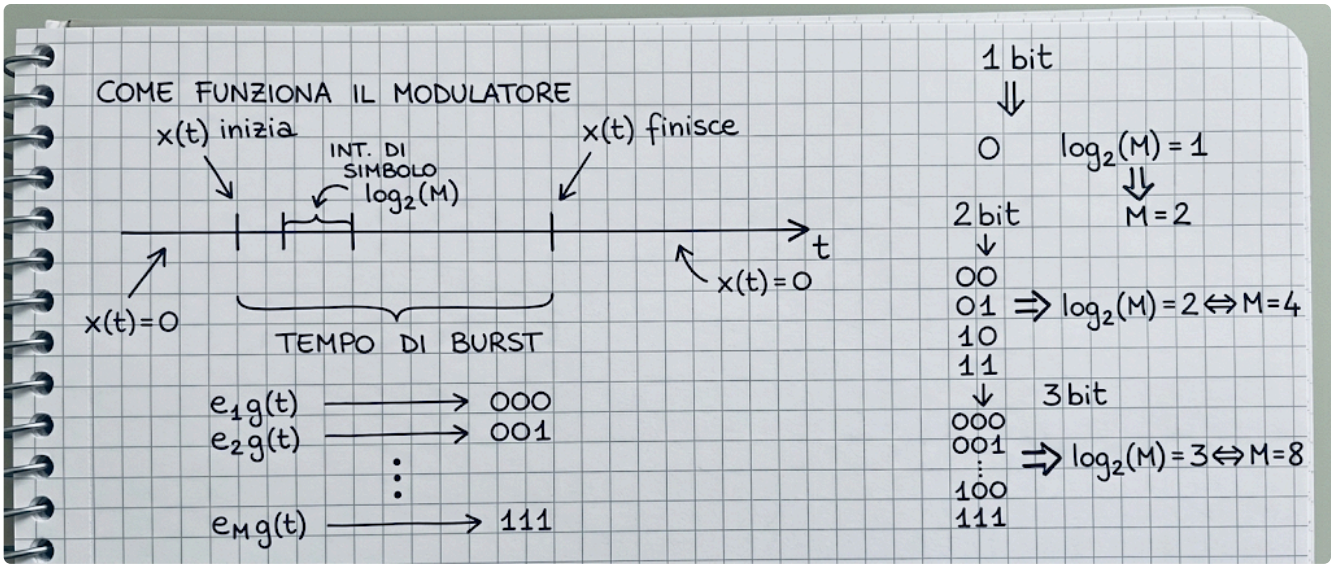
Importanza Progettuale:

- **Prestazione**: Permette di valutare quanti bit al secondo è possibile trasportare per ogni Hertz di banda a disposizione.
- **Trade-off Potenza/Banda**: Trasmettere a Bit Rate elevati mantenendo contenuta la banda occupata richiede un'elevata efficienza spettrale. L'efficienza spettrale è il parametro guida per ottimizzare l'uso della banda nei sistemi limitati in banda (*band-limited*) e per non consumare un'eccessiva potenza di trasmissione nei sistemi limitati in potenza (*power-limited*).

3. Modulazione Numerica e Mappatura di Simbolo (M-aria)

3.1 Funzionamento del Modulatore e Struttura Temporale

Il modulatore ha il compito di trasformare la sequenza numerica di bit in ingresso in un segnale analogico tempo-continuo $x(t)$ idoneo ad attraversare il canale di forme d'onda.



(Scomposizione del Tempo di Burst in intervalli di simbolo e mappatura delle stringhe di bit in simboli complessi)

Asse Temporale di Trasmissione:

1. **Tempo di Burst (T_{burst})**: Rappresenta la finestra temporale totale assegnata a un determinato utente per effettuare la trasmissione. Il segnale $x(t)$ è strettamente limitato nel tempo: inizia al tempo t_i, finisce al tempo t_f e risulta identicamente nullo ($x(t) = 0$) prima e dopo tale intervallo. Questa natura a burst permette di condividere lo stesso modulatore/canale tra più utenti mediante la multiplazione a divisione di tempo (TDM).
2. **Intervallo di Simbolo (T_s)**: Il tempo di burst viene suddiviso in tanti sotto-intervalli adiacenti e coerenti di durata T_s. Durante ogni intervallo di simbolo viene trasmesso un singolo pacchetto di informazioni formato da una specifica combinazione di bit.

3.2 Mappatura di Simbolo e Codifica M-aria

Nei sistemi di comunicazione digitale efficienti non si trasmette un singolo bit alla volta come entità isolata. Il modulatore raggruppa i bit in ingresso in parole di codice (stringhe) di lunghezza k.

Relazione tra Bit e Dimensioni dell'Alfabeto:

Indicando con M il numero totale di segnali/simboli distinti che il sistema può generare, il numero k di bit trasmessi in un singolo intervallo di simbolo T_s è legato ad M dalla relazione logaritmica:

$$k = \log_2(M) \iff M = 2^k$$

- 1 bit per simbolo ($k = 1$): $M = 2^1 = 2$ simboli possibili (es. `0` o `1`) $\rightarrow$ Modulazione Binaria (2-ARY / BPSK).
- 2 bit per simbolo ($k = 2$): $M = 2^2 = 4$ simboli possibili (`00`, `01`, `10`, `11`) $\rightarrow$ Modulazione Quaternaria (4-ARY / QPSK).
- 3 bit per simbolo ($k = 3$): $M = 2^3 = 8$ simboli possibili (`000`, `001`, `010`, ..., `111`) $\rightarrow$ Modulazione Ottale (8-ARY / 8-PSK).

Aumentando la dimensione dell'alfabeto M, si trasmettono più bit nello stesso intervallo di tempo T_s, aumentando il Bit Rate a parità di frequenza di simbolo.

3.3 Formulazione Matematica del Segnale Modulato

Ad ogni generica sequenza di k bit viene univocamente associato un segnale $s_m(t)$ appartenente ad un alfabeto finito di M forme d'onda possibili $\{s_1(t), s_2(t), \ldots, s_M(t)\}$ con $m = 1, 2, \ldots, M$.

Espressione del Segnale d'Impulso:

Matematicamente, ciascun segnale $s_m(t)$ emesso nell'intervallo di simbolo viene espresso come il prodotto tra una forma d'onda base e un coefficiente complesso:

$$s_m(t) = c_m \cdot g(t), \quad m \in \{1, 2, \ldots, M\}$$

Dove:

- $g(t)$: È la forma d'onda di base (impulso di formatura/shaping pulse) definita nell'intervallo di simbolo.
- $c_m \in \mathbb{C}$: È un **coefficiente complesso** (punto della costellazione) associato all'm-esimo simbolo dell'alfabeto:

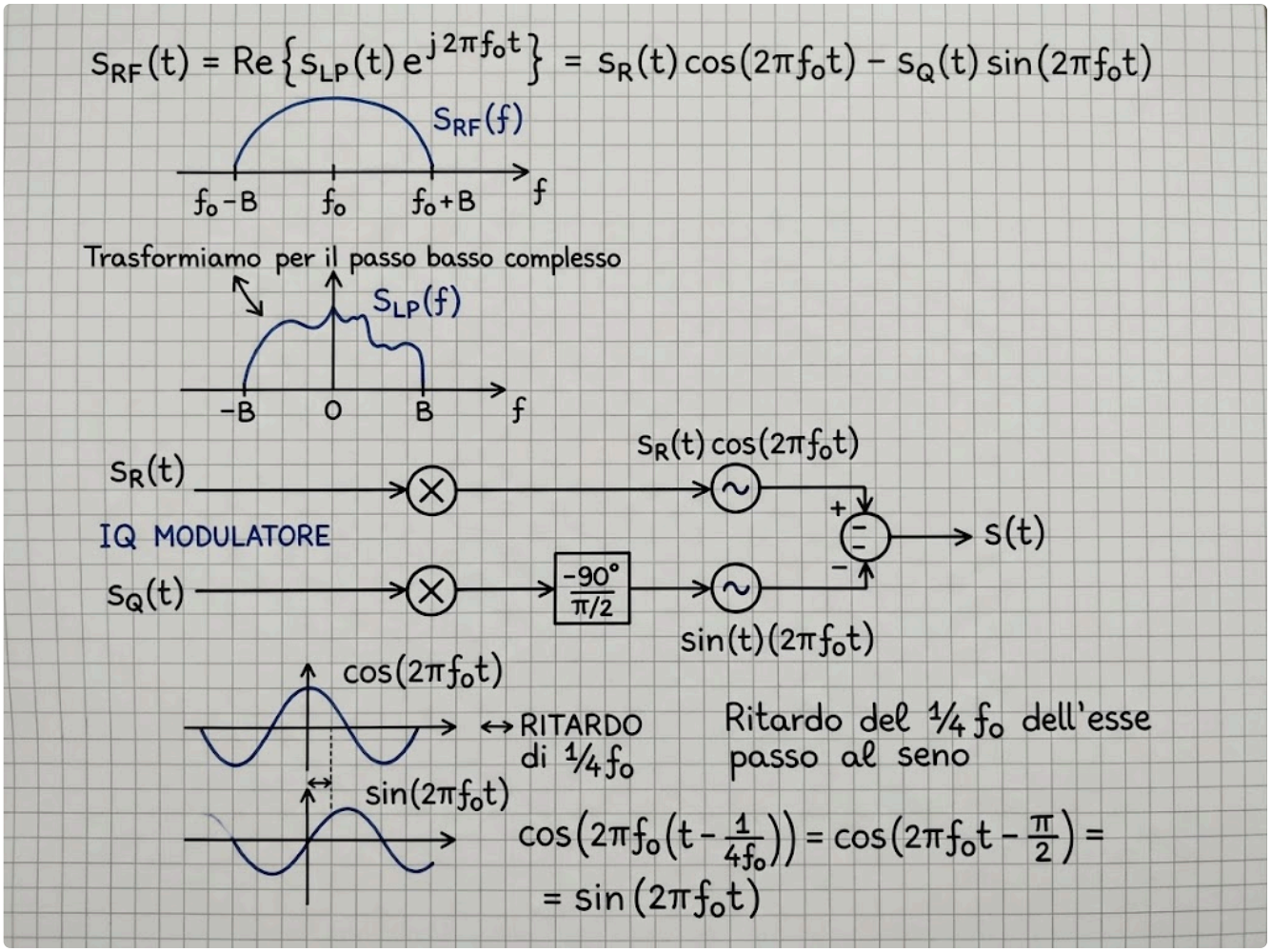
  $$c_m = c_{m,R} + j \cdot c_{m,Q}$$

  La parte reale $c_{m,R}$ e la parte immaginaria $c_{m,Q}$ vanno a modulare rispettivamente la componente in fase e la componente in quadratura della portante.

4. Convertitori di Frequenza e Canale Equivalente Passa-Basso

4.1 Rappresentazione Passa-Basso Equivalente

I segnali trasmessi su canale radio o cavo sono segnali reali **passa-banda** occupanti una banda $2B$ centrata attorno a una frequenza portante f_0.



(Dimostrazione dello spettro passa-banda e scomposizione nelle componenti in fase $s_R(t)$ e quadratura $s_Q(t)$)

Formulazione Matematica:

Ogni segnale passa-banda reale $s(t)$ può essere rappresentato univocamente mediante il suo **inviluppo complesso passa-basso** $s_{LP}(t)$:

$$s_{LP}(t) = s_R(t) + j \cdot s_Q(t)$$

dove $s_R(t)$ ed $s_Q(t)$ sono segnali reali passa-basso con banda limitata a B ($[-B, B]$). Il segnale passa-banda modulato si ricava come:

$$s(t) = \mathrm{Re}\left\{s_{LP}(t) \cdot e^{j2\pi f_0 t}\right\} = \mathrm{Re}\left\{(s_R(t) + j s_Q(t))(\cos(2\pi f_0 t) + j\sin(2\pi f_0 t))\right\}$$

Sviluppando il prodotto e prendendo la parte reale:

$$s(t) = s_R(t)\cos(2\pi f_0 t) - s_Q(t)\sin(2\pi f_0 t)$$

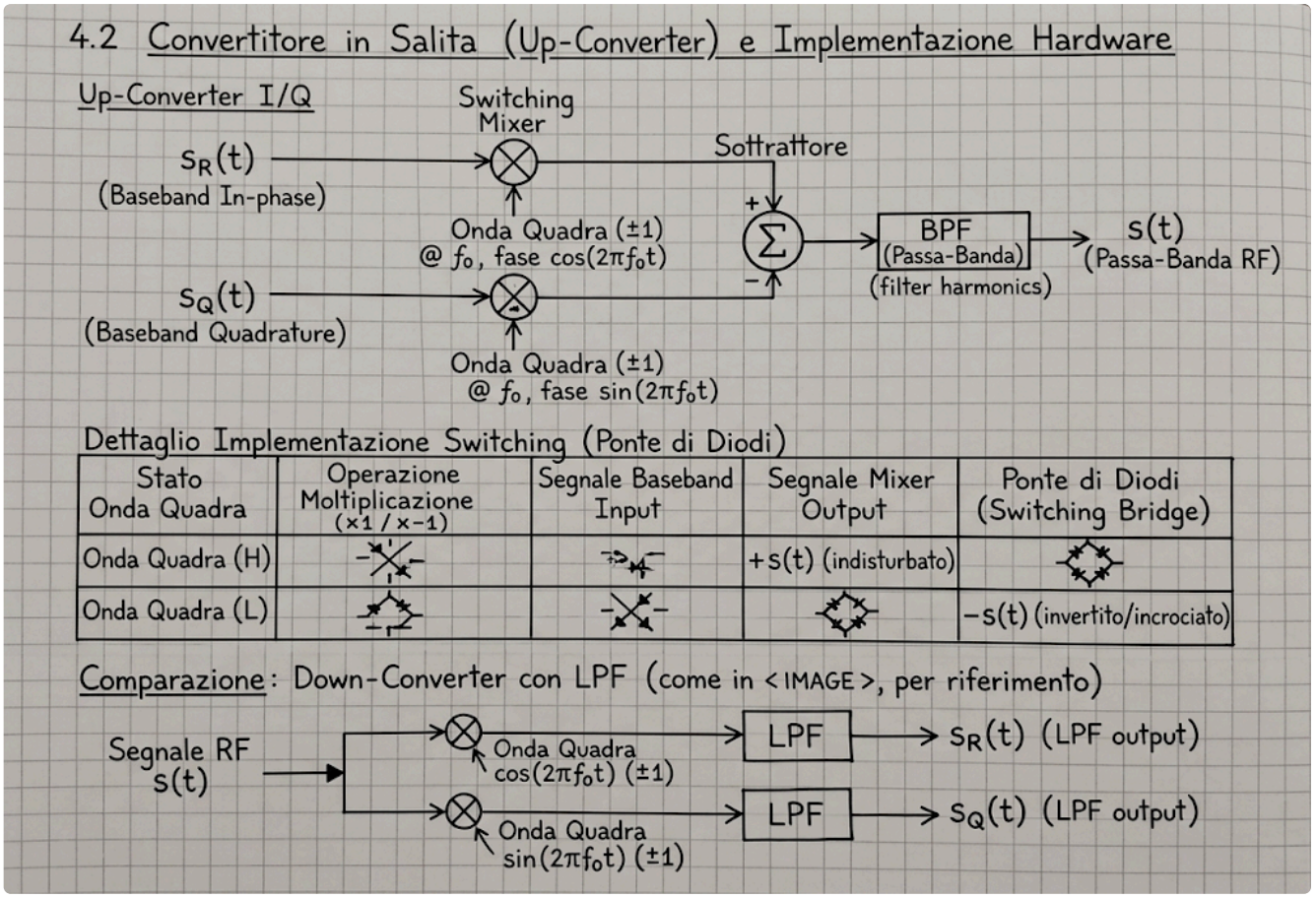
- $s_R(t)$ **(In-Phase Component)**: Componente in fase del segnale.
- $s_Q(t)$ **(Quadrature Component)**: Componente in quadratura del segnale.

> **Generazione dello sfasamento**: La portante sinusoidale in quadratura $\sin(2\pi f_0 t)$ si ottiene ritardando il coseno di un quarto di periodo $\Delta t = \frac{1}{4f_0}$, che equivale a uno sfasamento di $\frac{\pi}{2}$:

$$\cos\left(2\pi f_0\left(t-\frac{1}{4f_0}\right)\right)=\cos\left(2\pi f_0 t-\frac{\pi}{2}\right)=\sin(2\pi f_0 t)$$

4.2 Convertitore in Salita (Up-Converter) e Implementazione Hardware

Il **convertitore in salita** (Up-Converter) trasforma le due componenti passa-basso $s_R(t)$ ed $s_Q(t)$ nel segnale ad alta frequenza $s(t)$ pronto per essere trasmesso sul canale di forme d'onda.



(Schema a blocchi del mixer e del demodulatore con filtri passa-basso LPF)

Semplificazione Elettronica con Onda Quadra:

Nell'implementazione pratica, eseguire moltiplicazioni analogiche tra segnali tempo-continui e sinusoidi pure è complesso ed inefficace.

- Si sfrutta la superiorità dell'**elettronica digitale/commutazione**: al posto del segnale sinusoidale puro si impiega un'**onda quadra**.
- La moltiplicazione viene realizzata fisicamente mediante **ponti di diodi** o interruttori analogici a commutazione. Il segnale passa-basso viene semplicemente fatto passare indisturbato (moltiplicazione per $+1$) oppure invertito/incrociato (moltiplicazione per -1).
  (Schema a blocchi del mixer e del demodulatore con filtri passa-basso LPF)

Semplificazione Elettronica con Onda Quadra:

Nell'implementazione pratica, eseguire moltiplicazioni analogiche tra segnali tempo-continui e sinusoidi pure è complesso ed inefficace.

- Si sfrutta la superiorità dell'**elettronica digitale/commutazione**: al posto del segnale sinusoidale puro si impiega un'**onda quadra**.
- La moltiplicazione viene realizzata fisicamente mediante **ponti di diodi** o interruttori analogici a commutazione. Il segnale passa-basso viene semplicemente fatto passare indisturbato (moltiplicazione per $+1$) oppure invertito/incrociato (moltiplicazione per -1).

4.3 Convertitore in Discesa (Down-Converter) e Demodulazione

Al ricevitore, il segnale passa-banda $s(t)$ proveniente dal canale deve essere riportato in banda base per estrarre le componenti originarie $s_R(t)$ ed $s_Q(t)$.

Algoritmo di Estrazione (Demodulazione Coerente):

1. **Ramo in Fase**: Si moltiplica il segnale ricevuto $s(t)$ per $2\cos(2\pi f_0 t)$ e si applica un filtro passa-basso (LPF):

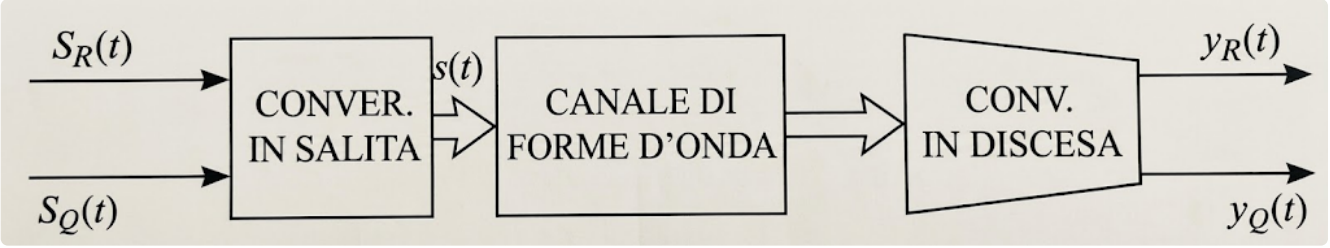
$$s(t) \cdot 2\cos(2\pi f_0 t) = 2s_R(t)\cos^2(2\pi f_0 t) - 2s_Q(t)\sin(2\pi f_0 t)\cos(2\pi f_0 t)$$

$$= s_R(t)[1 + \cos(4\pi f_0 t)] - s_Q(t)\sin(4\pi f_0 t)$$

   Dopo il filtro passa-basso (LPF), i termini a frequenza doppia $2f_0$ vengono eliminati, isolando perfettamente $s_R(t)$.
2. **Ramo in Quadratura**: Si moltiplica il segnale per $-2\sin(2\pi f_0 t)$ e si filtra con LPF, isolando la componente $s_Q(t)$.

4.4 Modello di Canale Equivalente Passa-Basso

Inglobando l'Up-Converter, il canale di forme d'onda fisicamente passa-banda e il Down-Converter in un unico schema logico, si ottiene il **Canale Equivalente Passa-Basso**.



(Schema a blocchi del sistema completo: Up-Converter → Canale di Forme d'Onda → Down-Converter)

Questo modello permette di analizzare, progettare e simulare l'intero sistema di comunicazione lavorando esclusivamente sui segnali in banda base $s_R(t)$ ed $s_Q(t)$ (ovvero sul segnale complesso $s_{LP}(t)$), eliminando la dipendenza dall'alta frequenza della portante f_0.

Nota sullo stato della lezione e proseguimento

La lezione si è conclusa con l'introduzione dello schema a blocchi del **Canale Equivalente Passa-Basso**. Nella lezione successiva la spiegazione ripartirà proprio da questo schema per formalizzare matematicamente la risposta ad impulso e la matrice di trasferimento del canale equivalente in banda base.